

**PRAKTIKUM BASIS DATA**

**MODUL 11**

**NoSQL Key Value Database**



Oleh:

Adhi Puspo Hadikusumo

103122430002

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

**DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO**

**UNIVERSITAS TELKOM**

**2026**

## TP

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?
2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

Jawaban :

1. Perbedaan mendasar antara model data Relational Database Management System (RDBMS) dan model Column-Family pada Apache Cassandra terletak pada cara penyimpanan serta pengelolaan datanya. Pada RDBMS, data disimpan dalam bentuk tabel yang memiliki baris dan kolom dengan struktur yang sudah ditentukan sejak awal. Setiap tabel biasanya saling berhubungan menggunakan relasi seperti primary key dan foreign key sehingga data lebih terorganisir dan konsisten. Karena struktur tabel bersifat tetap, setiap baris data harus memiliki format yang sama sesuai schema yang telah dibuat.

Sementara itu, Apache Cassandra menggunakan model Column-Family, yaitu penyimpanan data yang lebih fleksibel dan tidak terlalu bergantung pada relasi antar tabel. Pada Cassandra, setiap baris dapat memiliki jumlah kolom yang berbeda sesuai kebutuhan data. Oleh karena itu, Cassandra sering disebut sebagai database schema-less karena struktur datanya tidak sekaku database relasional. Walaupun tetap memiliki definisi tabel dasar, Cassandra memberikan kebebasan untuk menambahkan kolom baru tanpa harus memaksa semua data mengikuti struktur yang sama.

2. Apache Cassandra menangani perubahan struktur data dengan cara yang jauh lebih fleksibel dibandingkan database SQL. Pada database SQL, jika ingin menambahkan kolom baru atau mengubah struktur tabel, biasanya diperlukan perintah seperti ALTER TABLE yang dapat memengaruhi performa database, terutama jika data yang tersimpan sudah sangat banyak. Selain itu, perubahan struktur di SQL harus direncanakan dengan baik karena semua data dalam tabel harus menyesuaikan schema baru tersebut.

Sebaliknya, Cassandra memungkinkan penambahan kolom baru secara langsung tanpa perlu mengubah keseluruhan struktur tabel atau mengganggu data lama yang sudah ada. Data baru dapat memiliki atribut tambahan, sementara data lama tetap berjalan normal meskipun belum memiliki kolom tersebut. Hal ini membuat Cassandra sangat cocok digunakan pada aplikasi web yang dinamis dan terus berkembang, karena pengembang dapat dengan mudah menyesuaikan kebutuhan data tanpa melakukan perubahan besar pada sistem database. Fleksibilitas ini juga membantu proses pengembangan menjadi lebih cepat dan efisien, terutama untuk aplikasi dengan data yang terus berubah atau bertambah secara tidak terduga.

~~~~~ARIGATOU GOZAIMASU~~~~~